UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE ALCANCE · VALIDAR EL ALCANCE

Procedimiento de validación del alcance

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	ALC-04 · Versión 1.1 · 17/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning y Product Owner
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	ALC-04
Título	Procedimiento de validación del alcance
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena
1.1	17/10/2026	Se registra la designación del Product Owner en la reunión de inicio.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Alcance
Área de enfoque	Monitoreo y control
Proceso	Validar el alcance
Salida que documenta	Entregables aceptados y formato de acta de aceptación

> **Nota.** Establece cómo el colegio acepta formalmente cada entregable: quién lo revisa, contra qué criterio, en qué fecha y con qué formato queda la constancia.

Contenido

1. Propósito 3
2. Procedimiento 3
3. Plan de validación por hito 3
4. Formato de acta de aceptación 4

1. Propósito

Validar el alcance es obtener la aceptación formal de los entregables por parte del cliente. Es distinto del control de calidad: primero el equipo comprueba que el entregable es correcto (ALC-03) y después el Product Owner confirma que es lo que el colegio necesita.

2. Procedimiento

1. El equipo verifica el entregable con sus casos de prueba y con la definición de terminado.
2. El director del proyecto lo presenta en la revisión del sprint, con los resultados de las pruebas.
3. El Product Owner lo inspecciona frente a los criterios de aceptación del enunciado del alcance (ALC-02).
4. El resultado se registra en un acta de aceptación: aceptado, aceptado con observaciones o no aceptado.
5. Las observaciones se convierten en trabajo del sprint siguiente; un pedido nuevo se trata como solicitud de cambio (GOB-10).
6. La matriz de trazabilidad se actualiza con el nuevo estado de los requisitos.

Tabla 1. Resultados posibles de la validación

Resultado	Significado	Qué sigue
Aceptado	Cumple los criterios.	El requisito pasa a «Completado».
Aceptado con observaciones	Cumple lo esencial; faltan ajustes menores.	Los ajustes se programan en el sprint siguiente.
No aceptado	No cumple un criterio.	Se corrige y se vuelve a presentar; se registra un incidente.

3. Plan de validación por hito

Tabla 2. Validación de entregables por hito

Hito	Fecha	Qué se valida	Cómo	Quién acepta
Revisión del Sprint 1	06/11/2026	Arquitectura del sistema Lista de variables del modelo validada con docentes	Revisión del documento de arquitectura y del acta del taller de variables.	Product Owner
Revisión del Sprint 2	04/12/2026	E-01 Módulo de integración y limpieza de datos	Reconciliación de datos en tres fechas y revisión del reporte de calidad de datos.	Product Owner
Revisión del Sprint 3	30/12/2026	E-02 Modelo predictivo de riesgo académico	Revisión del informe de validación del modelo con el docente asesor.	Product Owner
Revisión del Sprint 4	29/01/2027	E-03 Motor de alertas tempranas E-04 Tablero web E-05 Gestión de roles y accesos	Demostración del sistema integrado y pruebas de acceso por rol.	Product Owner

Hito	Fecha	Qué se valida	Cómo	Quién acepta
Revisión del Sprint 5	24/03/2027	E-09 Informe del piloto	Revisión del informe del piloto y de las pruebas de integración y rendimiento.	Product Owner y patrocinadora
Revisión del Sprint 6	23/04/2027	E-06 Manual de usuario E-07 Manual técnico E-08 Plan y sesión de capacitación	Pruebas de aceptación con los tutores, revisión de manuales y lista de asistencia a la capacitación.	Product Owner y patrocinadora

Importante. Al 10/10/2026 no se había validado ningún entregable: el Sprint 1 empezó el 12/10/2026. En la reunión de inicio se designó Product Owner a Helber Perez, docente de la institución (GOB-12); la Dirección da su conformidad por su intermedio.

4. Formato de acta de aceptación

En cada revisión de sprint se llena un acta con este formato.

Proyecto	SIA-T — I.E.P. Peruano Francés
Acta N.°	
Sprint e hito	
Fecha y lugar	
Participantes	

Tabla 3. Entregables revisados (formato)

Entregable	Criterio de aceptación	Evidencia presentada	Resultado	Observaciones

Acuerdos y pendientes	
Solicitudes de cambio derivadas	

Product Owner
I.E.P. Peruano Francés
Fecha: ____ / ____ / _____

Jhostin J. Galarza Camarena
Director del proyecto
Fecha: ____ / ____ / _____